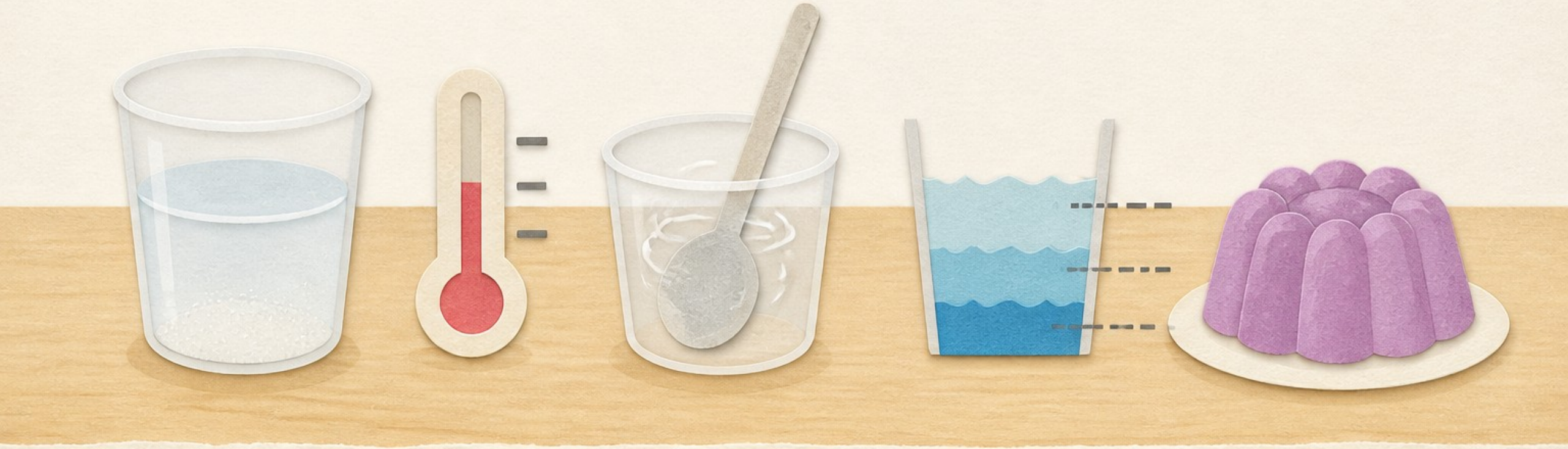
怎麼不見了？

砂糖溶解與果凍小實驗



今天要學什麼

觀察糖在水中的變化、比較水溫、攪拌和水量、依安全指示參與做果凍



安全觀察約定

熱水和熱果凍液由老師處理。實驗杯不入口。操作前先聽指示



糖真的不見了嗎

砂糖放進水裡，真的不見了嗎？



認識溶解

砂糖顆粒慢慢看不見，溶進水裡



觀察溶解前後

先看水和糖粒，再觀察攪拌後的變化



砂糖攪拌後看不見了，哪個說法較合適？

A　糖真的不見了，水裡沒有糖



B　糖溶在水裡，還留在杯中



砂糖攪拌後看不見了，哪個說法較合適？

A　糖真的不見了，水裡沒有糖



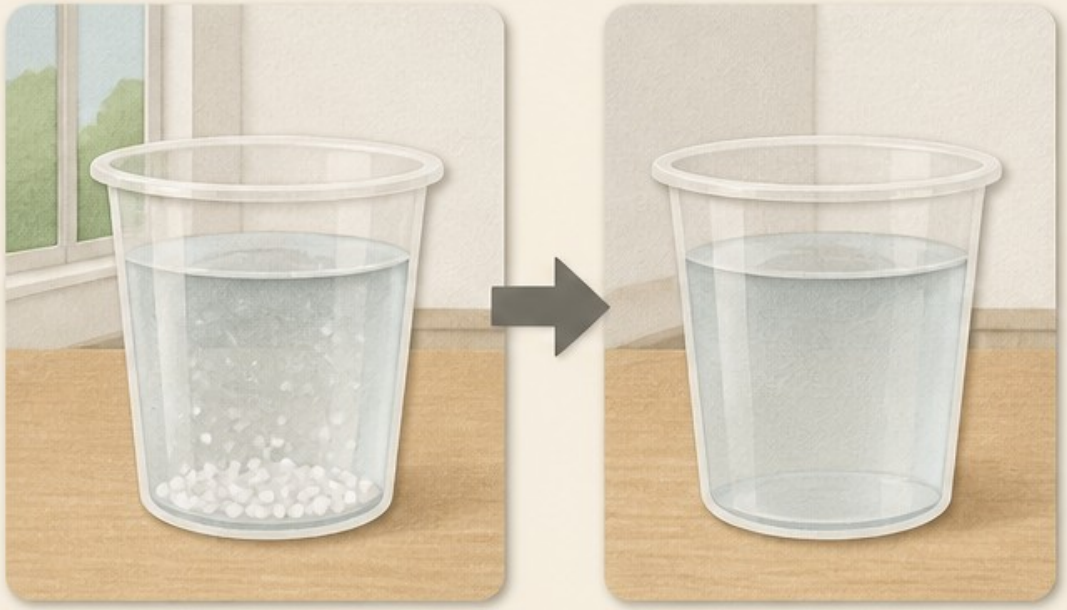
B　糖溶在水裡，還留在杯中

糖溶在水裡，沒有離開杯子。



要觀察砂糖放入水前後的變化，哪個做法比較清楚？

A　先看水和糖粒，再觀察攪拌後的杯子



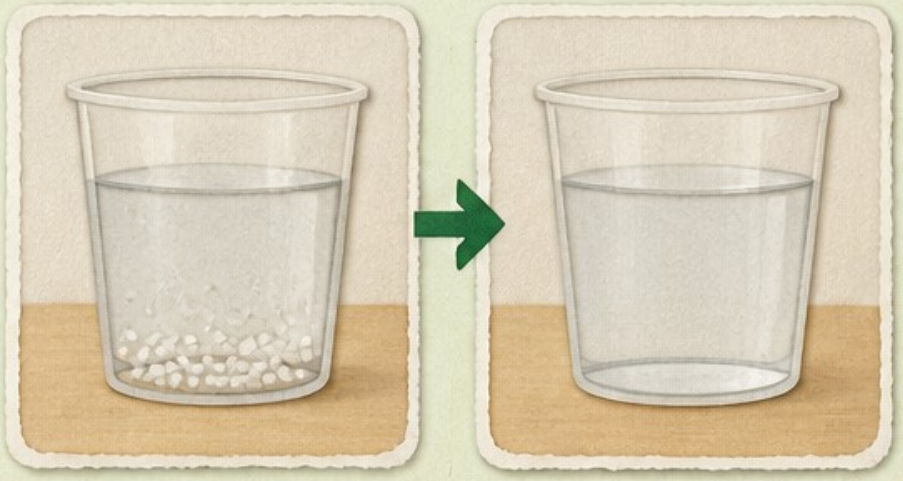
B　只看杯子外面，猜糖是不是消失



要觀察砂糖放入水前後的變化，哪個做法比較清楚？

A 先看水和糖粒，再觀察攪拌後的杯子

前後觀察，才看得到變化。



B 只看杯子外面，猜糖是不是消失



糖充分攪拌後看不見顆粒，哪個說法較合理？

A　糖都沉在杯底，沒有溶解



B　糖溶在水裡，仍留在杯中



糖充分攪拌後看不見顆粒，哪個說法較合理？

A　糖都沉在杯底，沒有溶解



B　糖溶在水裡，仍留在杯中

糖溶在水裡，仍留在杯中。



重點二：水溫與溶解

水溫可能影響糖溶解的快慢



水溫比較要保持相同的條件

糖量、水量和攪拌方式相同，只改變水溫



觀察與記錄溶解速度

記錄哪杯先溶，再比較結果



糖量、水量和攪拌方式相同時，哪杯糖通常溶得比較快？

A　溫水



B　冷水



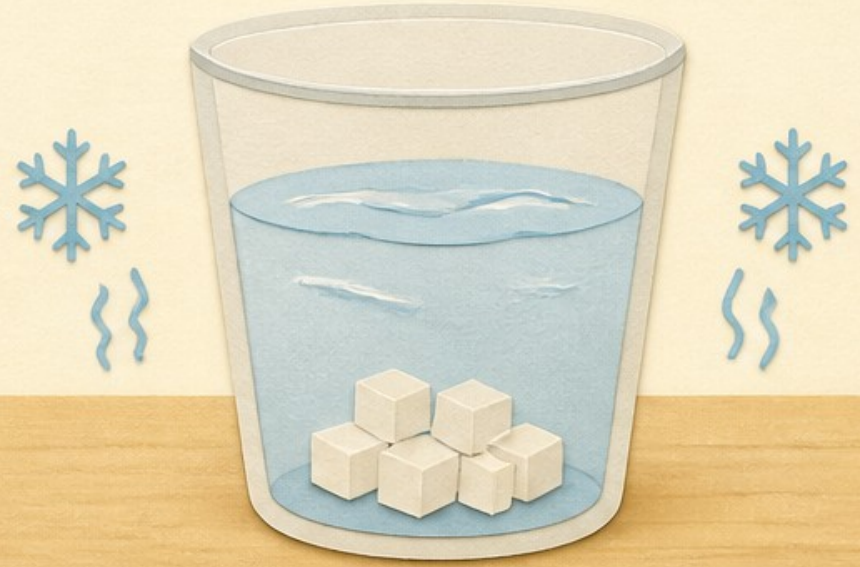
糖量、水量和攪拌方式相同時　哪杯糖通常溶得比較快？

A　溫水

相同條件下，溫水通常較快。



B　冷水



比較水溫對溶解速度的影響，哪種做法比較公平？

A　糖量、水量和攪拌相同，只改水溫



B　糖量不同，水量和水溫也不同



比較水溫對溶解速度的影響，哪種做法比較公平？

A　糖量、水量和攪拌相同，只改水溫

只改一項，才能公平比較。



B　糖量不同，水量和水溫也不同



比較兩杯糖水哪杯溶得較快，哪個做法較清楚？

A　兩杯糖量不同，再猜哪杯先溶



B　糖量、水量相同，觀察並記錄哪杯先溶



比較兩杯糖水哪杯溶得較快，哪個做法較清楚？

A　兩杯糖量不同，再猜哪杯先溶



B　糖量、水量相同，觀察並記錄哪杯先溶

記錄時間與現象，可以比較。



重點三：攪拌和水量

攪拌和水量都會影響溶解



攪拌與溶解速度

其他條件相同時，攪拌通常讓糖溶得比較快



水量與可溶糖量

同溫下，較多水通常能溶下較多糖



糖和水都一樣時，
哪種做法通常讓糖溶得比較快？

A　輕輕攪拌



B　完全不攪拌



糖和水都一樣時，
哪種做法通常讓糖溶得比較快？

A 輕輕攪拌

攪拌通常會加快溶解。



B 完全不攪拌



同溫下，哪杯水通常能溶下較多糖？

A　水量較少的杯子



B　水量較多的杯子



同溫下，哪杯水通常能溶下較多糖？

A　水量較少的杯子



B　水量較多的杯子

水量較多，通常可溶更多糖。



要知道攪拌會不會影響溶解速度，哪種比較公平？

A　一杯冷水不攪拌，一杯溫水攪拌



B　水溫、糖量和水量相同，只改攪拌



要知道攪拌會不會影響溶解速度，哪種比較公平？

A　一杯冷水不攪拌，一杯溫水攪拌



B　水溫、糖量和水量相同，只改攪拌

只改攪拌，才看得出差異。



重點四：糖與果凍

果凍材料可以加入糖；依食譜和老師指示製作



依步驟準備果凍

看食譜、準備材料、依分工完成操作









熱液由老師處理

熱的果凍液由老師處理，放妥後再冷卻凝固



開始做果凍前，哪個做法比較安全？

A　先看食譜並聽老師說明



B　自己打開熱水器準備熱水



開始做果凍前，哪個做法比較安全？

A　先看食譜並聽老師說明

先看食譜並聽從老師指示。

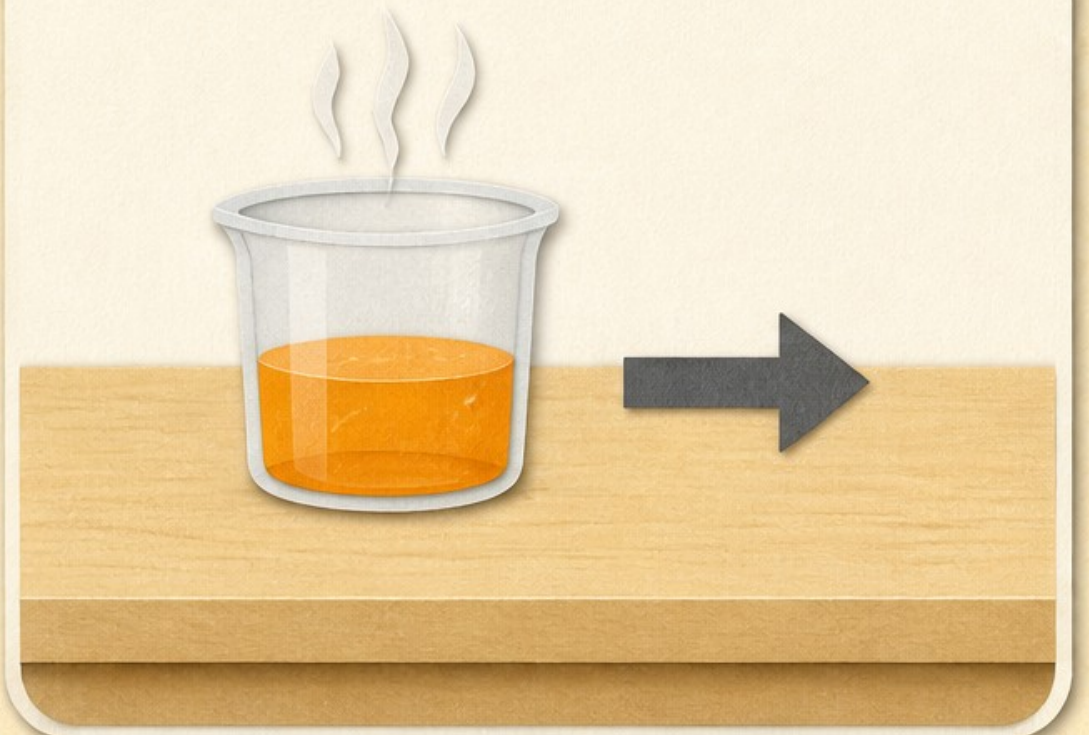


B　自己打開熱水器準備熱水



熱的果凍液在桌上時，學生可以怎麼做？

A　自己端著容器移動



B　留在安全位置觀察，等老師處理



熱的果凍液在桌上時，學生可以怎麼做？

A　自己端著容器移動



B 留在安全位置觀察，等老師處理

熱液由老師處理。



果凍做好後，什麼時候可以吃？

A 放涼凝固並經老師確認後



B 還熱時先嚐一口



果凍做好後，什麼時候可以吃？

A　放涼凝固並經老師確認後



B　還熱時先嚐一口



四個學習發現

糖會溶在水裡、水溫會影響快慢、攪拌和水量也有影響、做果凍要注意安全









影響溶解的條件

水溫和攪拌會影響溶解快慢；水量會影響能溶下的糖量





公平比較小幫手

——一次只改一個條件，其他條件保持相同



生活應用：飲品與果凍

沖泡飲品和製作果凍時，都能觀察糖溶進液體



我的學習回顧

我能觀察、指認或說出一個發現



糖粒看不見，不等於糖不在

看不見糖粒，不代表糖不在水裡



用圖卡記錄前後變化

放入前先觀察；攪拌後再比較





要記錄糖溶解前後，哪個做法較合適？

A　不觀察前後，只猜糖不見了



B　先觀察再選圖卡記下變化



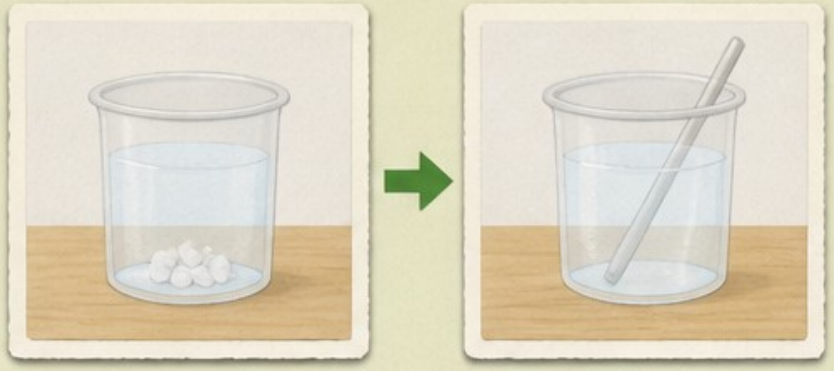


要記錄糖溶解前後，哪個做法較合適？

A　不觀察前後，只猜糖不見了

B　先觀察再選圖卡記下變化

✓ 先觀察，記錄才清楚。



比較水溫時固定條件

比較水溫時，糖量、水量和攪拌方式要相同



觀察溶解快慢

相同條件下，溫水中的糖通常溶得較快



比較溫水和冷水中糖的溶解速度，哪種觀察方式較合適？

A　不固定其他條件，直接猜哪杯先溶



B　條件相同，觀察並記錄哪杯先溶



比較溫水和冷水中糖的溶解速度，哪種觀察方式較合適？

A 不固定其他條件，直接猜哪杯先溶



B 條件相同，觀察並記錄哪杯先溶

固定條件後再記錄。



攪拌與糖粒分散

攪拌能讓糖粒更快分散；比較時固定水溫和水量



水量與可溶糖量

同溫比較不同水量，一次只改水量



記錄攪拌對溶解的影響，哪種做法較清楚？

A　圖卡記錄攪拌和不攪拌的結果，其他條件相同



B　只看杯子顏色，不記錄攪拌方式



記錄攪拌對溶解的影響，哪種做法較清楚？

A　圖卡記錄攪拌和不攪拌的結果，其他條件相同

只改攪拌，公平看結果。



B　只看杯子顏色，不記錄攪拌方式



依食譜準備材料

先看老師準備的食譜和材料，再依分工參與



等待冷卻與凝固

熱液由老師處理；放好後等待冷卻和凝固

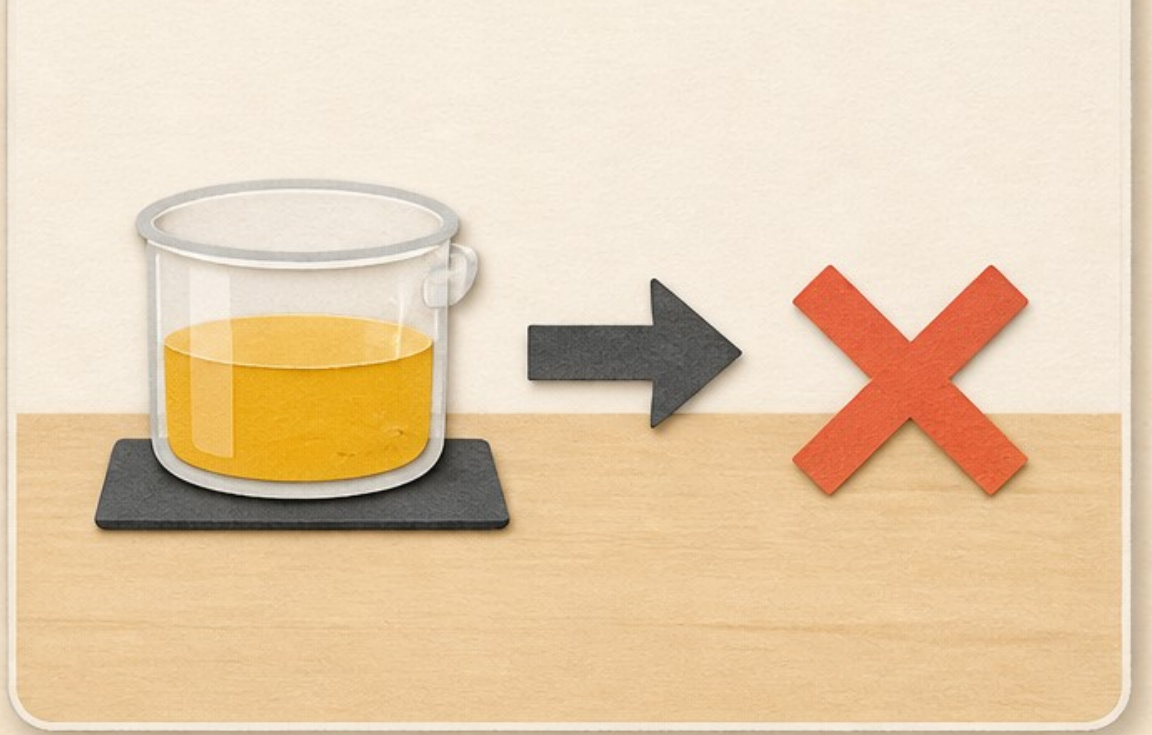


老師正在處理熱果凍液時，學生可以怎麼參與？

A　在安全位置觀察或選圖卡記錄



B　自己拿起熱容器移動



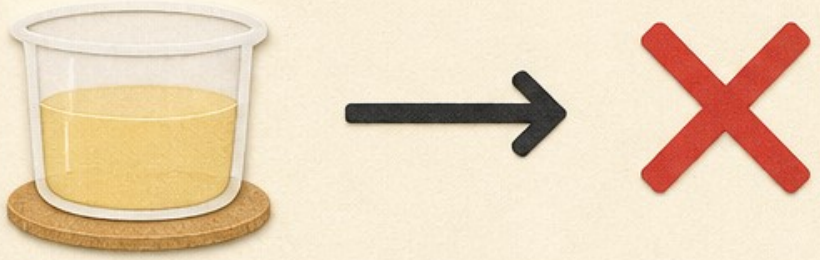
老師正在處理熱果凍液時，學生可以怎麼參與？

A　在安全位置觀察或選圖卡記錄

熱液由老師處理。

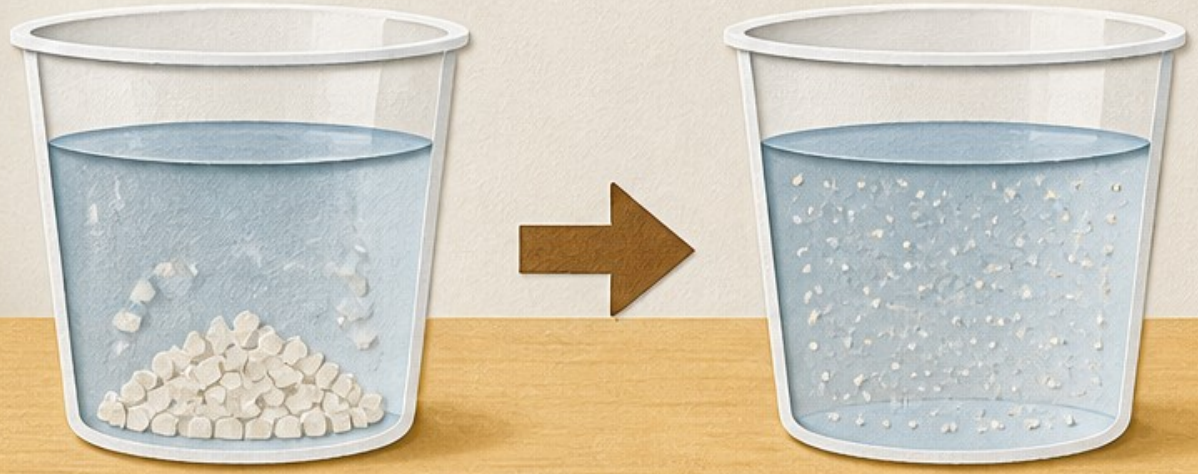


B　自己拿起熱容器移動



溶解

砂糖溶在水裡。



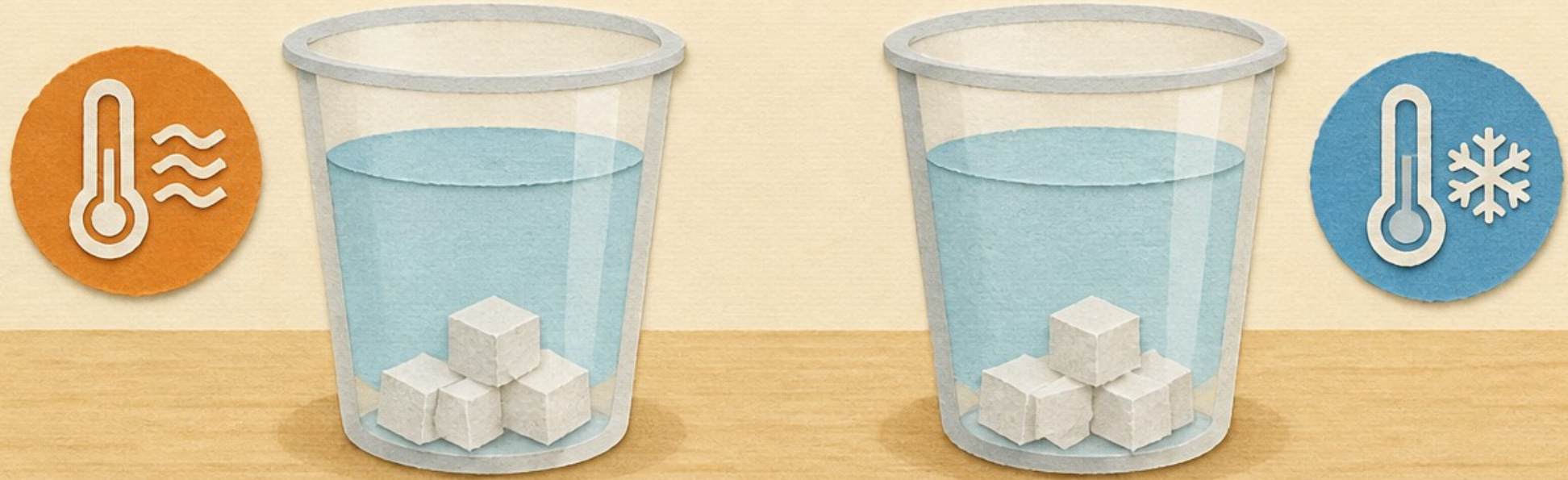
觀察前後

放糖前後都要觀察。



水溫

水溫會影響溶解快慢。



公平比較

一次只改一個條件。



攪拌

攪拌通常讓糖溶得較快。



水量

同溫下，較多水通常能溶更多糖。



觀察記錄

用圖卡記錄看到的變化。

放糖前	攪拌後

看食譜

先聽老師說明再分工。



安全參與

熱果凍液由老師處理。



等待冷卻

放涼凝固並確認後再吃。

